

Profesional en ingeniería de software

Camila Londoño Quintero

8vo semestre

Base de Datos III

Actividad

Andrea Ortiz

29/09/2026



Parte 1. Diseño de la colección

Base de datos: `habitos_saludables`

Colección: `habitos`

Documento ejemplo

```
{
  "nombre_habito": "Tomar agua",
  "categoria": "Hidratacion",
  "frecuencia": "Diaria",
  "dias_programados": [
    "Lunes", "Martes", "Miercoles", "Jueves",
    "Viernes", "Sabado", "Domingo"
  ],
  "meta_diaria": 8,
  "unidad": "vasos",
  "estado": true,
  "nivel_dificultad": 2,
  "usuario": "Camila"
}
```

Tabla de campos

Campo	Tipo	Ejemplo	Para qué sirve
<code>nombre_habito</code>	Texto	Tomar agua	Identificar el hábito
<code>categoria</code>	Texto	Hidratación	Clasificar el hábito
<code>frecuencia</code>	Texto	Diaria	Indicar la frecuencia
<code>dias_programados</code>	Arreglo	["Lunes","Martes"]	Guardar los días en que se realiza
<code>meta_diaria</code>	Número	8	Establecer la meta del hábito
<code>unidad</code>	Texto	vasos	Indicar la unidad de medida
<code>estado</code>	Booleano	true	Indicar si el hábito está activo
<code>nivel_dificultad</code>	Número	2	Indicar la dificultad
<code>usuario</code>	Texto	Camila	Identificar al usuario

Justificación del diseño

La colección hábitos fue diseñada para almacenar la información principal de los hábitos saludables registrados por los usuarios. Se utilizaron campos de texto para identificar y clasificar los hábitos, campos numéricos para establecer las metas y el nivel de dificultad, y un campo booleano para conocer si el hábito está activo. El campo `dias_programados` se utiliza como un arreglo porque un hábito puede realizarse en diferentes días de la semana. Esta estructura permite realizar consultas sobre categorías, metas, estados y días programados. Además, facilita modificar y eliminar los hábitos de manera individual.

Parte 2. Datos de prueba

Comando `insertMany`

```
use habitos_saludables
```

```

db.habitos.insertMany([
{
  nombre_habito: "Tomar agua",
  categoria: "Hidratacion",
  frecuencia: "Diaria",
  dias_programados: ["Lunes", "Martes", "Miercoles", "Jueves", "Viernes", "Sabado", "Domingo"],
  meta_diaria: 8,
  unidad: "vasos",
  estado: true,
  nivel_dificultad: 2,
  usuario: "Camila"
},
{
  nombre_habito: "Hacer ejercicio",
  categoria: "Actividad fisica",
  frecuencia: "Diaria",
  dias_programados: ["Lunes", "Miercoles", "Viernes"],
  meta_diaria: 30,
  unidad: "minutos",
  estado: true,
  nivel_dificultad: 4,
  usuario: "Camila"
},
{
  nombre_habito: "Dormir bien",
  categoria: "Descanso",
  frecuencia: "Diaria",
  dias_programados: ["Lunes", "Martes", "Miercoles", "Jueves", "Viernes", "Sabado", "Domingo"],
  meta_diaria: 8,
  unidad: "horas",
  estado: true,
  nivel_dificultad: 3,
  usuario: "Juan"
},
{
  nombre_habito: "Comer frutas",
  categoria: "Alimentacion",
  frecuencia: "Diaria",
  dias_programados: ["Lunes", "Martes", "Miercoles", "Jueves", "Viernes"],
  meta_diaria: 3,
  unidad: "porciones",
  estado: true,
  nivel_dificultad: 2,
  usuario: "Laura"
},
{
  nombre_habito: "Meditar",
  categoria: "Salud mental",
  frecuencia: "Diaria",
  dias_programados: ["Lunes", "Martes", "Jueves", "Sabado"],
  meta_diaria: 15,
  unidad: "minutos",
  estado: true,
  nivel_dificultad: 3,
  usuario: "Carlos"
},
{
  nombre_habito: "Caminar",
  categoria: "Actividad fisica",
  frecuencia: "Semanal",
  dias_programados: ["Martes", "Jueves", "Sabado"],

```



```

    meta_diaria: 45,
    unidad: "minutos",
    estado: true,
    nivel_dificultad: 3,
    usuario: "Ana"
  },
  {
    nombre_habito: "Leer",
    categoria: "Desarrollo personal",
    frecuencia: "Diaria",
    dias_programados: ["Lunes", "Martes", "Miercoles", "Jueves", "Viernes"],
    meta_diaria: 20,
    unidad: "minutos",
    estado: true,
    nivel_dificultad: 2,
    usuario: "Pedro"
  },
  {
    nombre_habito: "Comer verduras",
    categoria: "Alimentacion",
    frecuencia: "Diaria",
    dias_programados: ["Lunes", "Miercoles", "Viernes", "Domingo"],
    meta_diaria: 2,
    unidad: "porciones",
    estado: true,
    nivel_dificultad: 2,
    usuario: "Sofia"
  },
  {
    nombre_habito: "Estiramiento",
    categoria: "Actividad fisica",
    frecuencia: "Diaria",
    dias_programados: ["Lunes", "Martes", "Miercoles", "Jueves", "Viernes"],
    meta_diaria: 10,
    unidad: "minutos",
    estado: false,
    nivel_dificultad: 1,
    usuario: "Daniel"
  },
  {
    nombre_habito: "Dormir sin celular",
    categoria: "Descanso",
    frecuencia: "Diaria",
    dias_programados: ["Lunes", "Martes", "Miercoles", "Jueves", "Viernes", "Sabado"],
    meta_diaria: 60,
    unidad: "minutos",
    estado: true,
    nivel_dificultad: 4,
    usuario: "Maria"
  }
])

```

Parte 3. Consultas y modificaciones

3.1 Consulta de igualdad

Pregunta de negocio: ¿Qué hábitos pertenecen a la categoría de Actividad física?

Comando:

```

db.habitos.find({
  categoria: "Actividad fisica"
})

```

Resultado: Hacer ejercicio, Caminar y Estiramiento.



Explicación: Se utiliza una consulta de igualdad para encontrar los hábitos que pertenecen exactamente a la categoría indicada.

3.2 Consulta de comparación

Pregunta de negocio: ¿Qué hábitos tienen una meta diaria superior a 20?

Comando:

```
db.habitos.find({
  meta_diaria: {
    $gt: 20
  }
})
```

Resultado: Hacer ejercicio, Caminar y Dormir sin celular.

Explicación: Se utiliza \$gt para buscar valores mayores que 20.

3.3 Consulta de lista de opciones

Pregunta de negocio: ¿Qué hábitos pertenecen a las categorías de Alimentación o Descanso?

Comando:

```
db.habitos.find({
  categoria: {
    $in: ["Alimentacion", "Descanso"]
  }
})
```

Resultado: Dormir bien, Comer frutas, Comer verduras y Dormir sin celular.

Explicación: Se utiliza \$in para buscar documentos que pertenezcan a cualquiera de las categorías indicadas.

3.4 Consulta en un arreglo

Pregunta de negocio: ¿Qué hábitos están programados para realizarse los lunes?

Comando:

```
db.habitos.find({
  dias_programados: "Lunes"
})
```

Resultado: Tomar agua, Hacer ejercicio, Dormir bien, Comer frutas, Meditar, Leer, Comer verduras, Estiramiento y Dormir sin celular.

Explicación: Se busca el valor Lunes dentro del arreglo dias_programados.

3.5 Update 1

Pregunta: ¿Qué sucede si se aumenta la meta diaria de consumo de agua de 8 a 10 vasos?

```
db.habitos.updateOne(
{
  nombre_habito: "Tomar agua"
},
{
  $set: {
    meta_diaria: 10
  }
})
```

Resultado: El hábito "Tomar agua" queda con una meta diaria de 10 vasos.

3.6 Update 2

Pregunta: ¿Qué sucede si se aumenta el nivel de dificultad del hábito de meditación?

```
db.habitos.updateOne(
{
  nombre_habito: "Meditar"
},
{
  $set: {
```



```
nivel_dificultad: 4
}
}
)
```

Resultado: El hábito "Meditar" queda con nivel de dificultad 4.

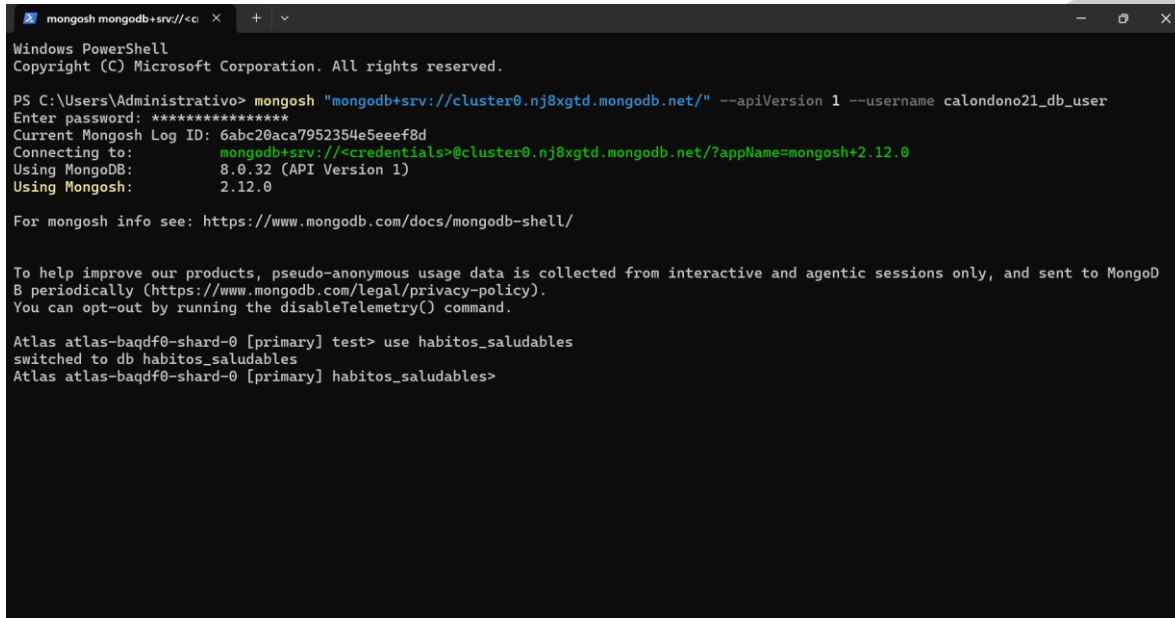
3.7 Eliminación

Pregunta: ¿Qué sucede si se elimina el hábito de estiramiento?

```
db.habitos.deleteOne({
nombre_habito: "Estiramiento"
})
```

Resultado: El documento correspondiente al hábito "Estiramiento" es eliminado de la colección.

Pantallazos de prueba



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrativo> mongosh "mongodb+srv://cluster0.nj8xgtd.mongodb.net/" --apiVersion 1 --username calondono21_db_user
Enter password: *****
Current Mongosh Log ID: 6abc20aca7952354e5eeef8d
Connecting to: mongodb+srv://<credentials>@cluster0.nj8xgtd.mongodb.net/?appName=mongosh+2.12.0
Using MongoDB: 8.0.32 (API Version 1)
Using Mongosh: 2.12.0

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

To help improve our products, pseudo-anonymous usage data is collected from interactive and agentic sessions only, and sent to MongoDB
periodically (https://www.mongodb.com/legal/privacy-policy).
You can opt-out by running the disableTelemetry() command.

Atlas atlas-baqdf0-shard-0 [primary] test> use habitos_saludables
switched to db habitos_saludables
Atlas atlas-baqdf0-shard-0 [primary] habitos_saludables>
```

```

mongosh mongodb+srv://< >
To help improve our products, pseudo-anonymous usage data is collected from interactive and agentic sessions only, and sent to MongoDB periodically (https://www.mongodb.com/legal/privacy-policy).
You can opt-out by running the disableTelemetry() command.

Atlas atlas-baqdf0-shard-0 [primary] test> use habitos_saludables
switched to db habitos_saludables
Atlas atlas-baqdf0-shard-0 [primary] habitos_saludables> db.habitos.insertMany([
  {
    nombre_habito: "Tomar agua",
    categoria: "Hidratacion",
    frecuencia: "Diaria",
    dias_programados: ["Lunes", "Martes", "Miercoles", "Jueves", "Viernes", "Sabado", "Domingo"],
    meta_diaria: 8,
    unidad: "vasos",
    estado: true,
    nivel_dificultad: 2,
    usuario: "Camila"
  },
  {
    nombre_habito: "Hacer ejercicio",
    categoria: "Actividad fisica",
    frecuencia: "Diaria",
    dias_programados: ["Lunes", "Miercoles", "Viernes"],
    meta_diaria: 30,
    unidad: "minutos",
    estado: true,
    nivel_dificultad: 4,
    usuario: "Camila"
  },
  {
    nombre_habito: "Dormir bien",
    categoria: "Descanso",
    estado: false,
    nivel_dificultad: 1,
    usuario: "Daniel"
  },
  {
    nombre_habito: "Dormir sin celular",
    categoria: "Descanso",
    frecuencia: "Diaria",
    dias_programados: ["Lunes", "Martes", "Miercoles", "Jueves", "Viernes", "Sabado"],
    meta_diaria: 60,
    unidad: "minutos",
    estado: true,
    nivel_dificultad: 4,
    usuario: "Maria"
  }
])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6abc212fa7952354e5eeef8e'),
    '1': ObjectId('6abc212fa7952354e5eeef8f'),
    '2': ObjectId('6abc212fa7952354e5eeef90'),
    '3': ObjectId('6abc212fa7952354e5eeef91'),
    '4': ObjectId('6abc212fa7952354e5eeef92'),
    '5': ObjectId('6abc212fa7952354e5eeef93'),
    '6': ObjectId('6abc212fa7952354e5eeef94'),
    '7': ObjectId('6abc212fa7952354e5eeef95'),
    '8': ObjectId('6abc212fa7952354e5eeef96'),
    '9': ObjectId('6abc212fa7952354e5eeef97')
  }
}
Atlas atlas-baqdf0-shard-0 [primary] habitos_saludables>
    
```

The screenshot shows the MongoDB Atlas Data Explorer interface. On the left, the 'CLUSTERS' sidebar lists various clusters, with 'Cluster0' selected. Under 'Cluster0', the 'habitos' collection is highlighted. The main panel displays the 'Documents' tab for the 'habitos' collection. It shows a list of documents with fields like '_id', 'nombre_habito', 'categoria', 'frecuencia', 'dias_programados', 'meta_diaria', 'unidad', 'estado', 'nivel_dificultad', and 'usuario'. The first document is for 'Tomar agua' (category: 'Hidratacion') and the second is for 'Hacer ejercicio' (category: 'Actividad fisica').

Pantallazos de prueba consultas

This screenshot shows the same MongoDB Atlas Data Explorer interface, but with a query applied. The query bar at the top of the document list contains the filter: `{ "categoria": "Actividad fisica" }`. The results show only documents where the category is 'Actividad fisica'. The first document is for 'Hacer ejercicio' and the second is for 'Caminar'.

ORGANIZATION: CAMILA's Org - 2026... PROJECT: Project 0

Data Explorer

My Queries | Data Modeling

CLUSTERS (1)

Search clusters

Cluster0

- admin
- habitos_saludables
- habitos
- local
- miBaseDeDatos
- perfumes
- sample_arbnb
- sample_analytics
- sample_geospatial
- sample_guides
- sample_mflix

Cluster0 > **habitos_saludables** > **habitos**

Documents 10 | Aggregations | Schema | Indexes 1 | Validation

Generate query + | Explain | Reset | Find | Options

ADD DATA | BULK | EXPORT CODE

25 | 1-9 of 9

```

{
  "_id": ObjectId("6abc212fa7952354e5eeef8e"),
  "nombre_habito": "Tomar agua",
  "categoria": "Hidratacion",
  "frecuencia": "Diaria",
  "dias_programados": Array (7)
  meta_diaria: 8
  unidad: "vasos"
  estado: true
  nivel_dificultad: 2
  usuario: "Camila"
}

```

Alert System Status: All Good

©2026 MongoDB, Inc. | Status | Terms | Privacy | Atlas Blog | Contact Sales

ORGANIZATION: CAMILA's Org - 2026... PROJECT: Project 0

Data Explorer

My Queries | Data Modeling

CLUSTERS (1)

Search clusters

Cluster0

- admin
- habitos_saludables
- habitos
- local
- miBaseDeDatos
- perfumes
- sample_arbnb
- sample_analytics
- sample_geospatial
- sample_guides
- sample_mflix

Cluster0 > **habitos_saludables** > **habitos**

Documents 10 | Aggregations | Schema | Indexes 1 | Validation

Generate query + | Explain | Reset | Find | Options

ADD DATA | BULK | EXPORT CODE

25 | 1-3 of 3

```

{
  "_id": ObjectId("6abc212fa7952354e5eeef8f"),
  "nombre_habito": "Hacer ejercicio",
  "categoria": "Actividad fisica",
  "frecuencia": "Diaria",
  "dias_programados": Array (3)
  meta_diaria: 30
  unidad: "minutos"
  estado: true
  nivel_dificultad: 4
  usuario: "Camila"
}

```

Alert System Status: All Good

©2026 MongoDB, Inc. | Status | Terms | Privacy | Atlas Blog | Contact Sales

ORGANIZATION: CAMILA's Org - 2026... PROJECT: Project 0

Data Explorer

My Queries | Data Modeling

CLUSTERS (1)

Search clusters

Cluster0

- admin
- habitos_saludables
- habitos**
- local
- miBaseDeDatos
- perfumes
- sample_airbnb
- sample_analytics
- sample_geospatial
- sample_guides
- sample_mflix

Cluster0 > **habitos_saludables** > **habitos**

Documents 10 | Aggregations | Schema | Indexes 1 | Validation

Generate query | Explain | Reset | Find | Options

```
{
  "categoria": {
    "$in": ["Alimentacion", "Descanso"]
  }
}
```

ADD DATA | BULK | EXPORT CODE

25 | 1-4 of 4

Alert System Status: All Good

©2026 MongoDB, Inc. Status Terms Privacy Atlas Blog Contact Sales

ORGANIZATION: CAMILA's Org - 2026... PROJECT: Project 0

Data Explorer

My Queries | Data Modeling

CLUSTERS (1)

Search clusters

Cluster0

- admin
- habitos_saludables
- habitos**
- local
- miBaseDeDatos
- perfumes
- sample_airbnb
- sample_analytics
- sample_geospatial
- sample_guides
- sample_mflix

Cluster0 > **habitos_saludables** > **habitos**

Documents 10 | Aggregations | Schema | Indexes 1 | Validation

Generate query | Explain | Reset | Find | Options

```
{
  "dias_programados": "Lunes"
}
```

ADD DATA | BULK | EXPORT CODE

25 | 1-9 of 9

Alert System Status: All Good

©2026 MongoDB, Inc. Status Terms Privacy Atlas Blog Contact Sales

Update

The image displays two screenshots of the MongoDB Atlas Data Explorer interface, illustrating a document update process. Both screenshots show the 'Data Explorer' view for a cluster named 'Cluster0' within a database 'habitos_saludables' and a collection 'habitos'.

Top Screenshot (Initial State):

- The left sidebar shows the 'CLUSTERS (1)' section with a search bar and a list of clusters including 'Cluster0', 'admin', 'habitos_saludables', 'habitos', 'local', 'miBaseDeDatos', 'perfumes', 'sample_airbnb', 'sample_analytics', 'sample_geospatial', 'sample_guides', and 'sample_mflix'.
- The main panel displays a document with the following fields:
 - `_id: ObjectId("6abc212fa7952354e5eeef8e")`
 - `nombre_habito: "Tomar agua"`
 - `categoria: "Hidratacion"`
 - `frecuencia: "Diaria"`
 - `dias_programados: Array (7)`
 - `meta_diaria: 8`
 - `unidad: "vasos"`
 - `estado: true`
 - `nivel_dificultad: 2`
 - `usuario: "Camila"`
- Buttons for 'ADD DATA', 'BULK', and 'EXPORT CODE' are visible.

Bottom Screenshot (Updated State):

- The interface is identical to the top screenshot, but the document's '_id' field is highlighted in red, indicating a successful update or a new document creation.
- The document fields remain the same as in the top screenshot.

At the bottom of both screenshots, the 'Alert System Status' is shown as 'All Good', and the footer includes copyright information for MongoDB, Inc. (©2026) and links to Status, Terms, Privacy, Atlas Blog, and Contact Sales.

Update 1.2

The screenshot shows the MongoDB Data Explorer interface. On the left, the 'CLUSTERS' sidebar lists the database structure: Cluster0, admin, habitos_soludables, and habitos. The main panel displays a query for 'Cluster0 > habitos_soludables > habitos' with the filter 'nombre_habito: "Meditar"'. The query results show a single document with the following fields: _id, nombre_habito, categoria, frecuencia, dias_programados, meta_diaria, unidad, estado, nivel_dificultad, and usuario.

The screenshot shows the MongoDB Data Explorer interface with the same query as the previous screenshot. The 'Update' button is highlighted in the bottom right corner of the document list. The document list shows the following fields: _id, nombre_habito, categoria, frecuencia, dias_programados, meta_diaria, unidad, estado, nivel_dificultad, and usuario.

Eliminar

The screenshot shows the MongoDB Data Explorer interface. On the left, the 'Data Explorer' sidebar is visible, showing a tree structure of clusters and collections. The main area displays a document from the 'habitos' collection. The document is highlighted, and a red banner at the bottom indicates 'Document flagged for deletion.' with 'CANCEL' and 'DELETE' buttons. The document content is as follows:

```
{ "_id": ObjectId('6abc212fa7952354e5eeef92'),  
  "nombre_habito": "Meditar",  
  "categoria": "Salud mental",  
  "frecuencia": "Diaria",  
  "dias_programados": Array (4)  
    meta_dia: 15,  
    unidad: "minutos",  
    estado: true,  
    nivel_dificultad: 4,  
    usuario: "Carlos"
```

At the bottom of the interface, there is a status bar with the text 'Alert System Status: All Good' and copyright information '©2026 MongoDB, Inc. Status Terms Privacy Atlas Blog Contact Sales'.